

- 教師以學生所帶之電池，請同學依照自己分類的方式將電池分為兩大類，攜帶同一類電池之同學站到講臺之同側，之後並請兩側之同學各推派一位代表解釋他們同側的電池特性為何，解釋正確者予以鼓勵。 - 教師依學生之解釋引導學生將電池分為原電池與蓄電池，並將原電池與蓄電池的充放電以圖示在黑板上解說，並搭配學習單使學生對於電池的分類依據有進一步的瞭解。 - 請學生觀察自己與同儕的電池，依外側標示挑選出碳鋅電池，教師接續講解其由來、正負極、電壓大小、以及性質。 - 學生觀察自己與同儕的電池，依外側標示挑選出鹼性電池，教師依學生之挑選，講解鹼性電池與碳鋅電池不同處，如電解液、電壓、使用上的優缺點。 - 請學生自家中找尋可攜帶至學校之蓄電池，種類不限。	自 INa-IV-4 自 INa-IV-3 環 J16	能解釋所選擇電池之特性 能完整撰寫學習單
第二節：什麼是蓄電池？ - 請學生拿出前一節課結束時教師要求同學將他家中可找到之蓄電池拿出來，並請學生分享電池取得之處與用途，並在分享完後予以鼓勵。 - 教師拿出預備好的摩托車鉛蓄電池，並介紹鉛蓄電池的結構與正負電極反應，教師將鉛蓄電池的硫酸注入孔傾倒使硫酸流出至燒杯中，進一步說明硫酸在電池中的功用及其耗損須更換之原因。 - 請學生找出教室中鎳氫電池使用的地方，學生答對後予以口頭獎勵，並說明結構後區辨與原電池的不同處（電極、電壓、壽命）。 - 請學生拿出自己隨身攜帶之手機，將其背蓋拆開後觀察電壓，並請學生比較鋰離子電池為何較其他蓄電池更廣泛應用於數位產品上。 - 請學生想一想在生活中甚麼地方可以用到太陽能電池，並使用學生的太陽能電池作為解說（若無，則教師可先自行準備太陽能電池），討論其使用上的優缺點。 P.S.：詢問學生是否有可連線上網之平板（或手機），若有則於下次上課時攜帶前來，若無則教師將其名單登記下來先向學校借用該設備。	自 Ina-IV-4 環 J15 自 Nc-IV-5 自 INa-IV-3 環 J16	能說出電池取得之來源 能完整撰寫學習單 能說出教室中使用鎳氫電池的地方
學習活動二【能源的種類】教學流程	學習重點說明	評量方法
第一節：臺灣的能源在哪裡？ 教師以上一堂課介紹過的太陽能電池為例，從太陽能出發，引導學生思考日常生活中常見之再生能源。	自 INa-IV-4 自 INa-IV-3	

2. 老師設計水力發電、風力發電、火力發電、生質能發電、太陽能發電等各種發電方式的是非題、選擇題、開放式問答題，讓學生作答在白紙上，待教師數到三時，請大家一起舉起答案，針對答對者予以鼓勵，並討論其答案之根據。 P.S.：若有平板設備，則請學生拿出上一節課教師要求要攜帶之平板（或手機），請學生連線上網後進入CCR（CloudClassRoom）網站http://www.ccr.tw/index.php，簡介軟體後再介紹登入方式http://pro.ccr.tw，並提出是非題、選擇題，以及開放式問答題針對水力發電、風力發電、火力發電、生質能發電、太陽能發電等各種發電方式作討論。 3. 請同學分享現在生活中會使用到的能源，並闡述能源使用的方式及其使用之目的。 4. 從臺灣早期能源的使用種類與材料中，闡述其方式的改變，並且引導學生思考電能是從那些能源產生。 5. 藉由今日電能的大量使用，請學生舉出生活中對電的需求，並再次強調電能之重要。	環 J16 自 INa-IV-5 自 Nc-IV-6	能討論並回答能源問題
第二節：能源的產生 1. 教師將能源分為再生能源與非再生能源，並將各分類中所含有的能源項目先做概念上的區別，再列舉其中幾項如石油、風力、太陽能等於生活中之用途。 2. 請學生列舉自己所看過之發電廠，並分享其經驗；教師在學生發表完後，再對臺灣所擁有之電廠作概述，最後針對火力、水力、風力、核能發電之原理及所在地點做詳盡之介紹。 3. 請學生猜測各種發電方式在臺灣所佔比例之排名，並且討論這些能源所需原料哪些是屬於自產，哪些是需要進口？若是需要進口能源，為何臺灣沒有這些原料？ 4. 若地球上這些能源使用殆盡，對於我們的文明世界會產生的影響請學生就生活所需用品舉例說明，教師並加以補充。 5. 介紹目前在世界各地，科學家已經發展之再生能源技術，如太陽能、風力、潮汐能等，並做此部分課程總結。	環 J16 自 Nc-IV-3 自 Nc-IV-6 自 Nc-IV-6 自 INa-IV-3 自 INa-IV-5 自 Nc-IV-1 自 Nc-IV-4	能回答出有關臺灣能源使用量的排名和進口能源的種類。
第三節：能源的好壞有別 1. 經由第二節課之講述與討論，教師可帶學生至資訊教室或圖書館討論室並發給每位學生學習單，進行議題討論如下：「以臺灣的條件而言，太陽能發電是否為最經濟又環保的發電方式？」之主張（含理	自 Na-IV-3 自 Nc-IV-2 自 Nc-IV-4 自 Nc-IV-6	能完整撰寫個人學習單